数据与算法

第11章 线性方程组

北京科技大学
计算机与通信工程学院
杜冰/皇甫伟

本节内容

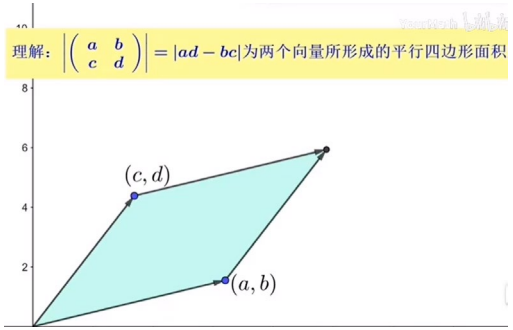
- 矩阵简单回顾
- 线性方程组特性
- 线性方程组的求解

矩阵简单回顾

- **矩阵(matrix)**
  - 一个$m \times n$的矩阵是由m行、n列元素组成的矩形阵列
  - $m = n$的矩阵称为方阵
  - 矩阵的**转置A^T**：$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ Transpose: 转置
  - 复矩阵的**共轭转置**A^H：$\begin{bmatrix} 1+i & 1+2i \\ 2-i & 2-2i \end{bmatrix}^H = \begin{bmatrix} 1-i & 2+i \\ 1-2i & 2+2i \end{bmatrix}$ Hermite
  - 实对称矩阵有$A^T = A$：$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$
  - 共轭对称矩阵有$A^H = A$：$\begin{bmatrix} 1 & 2+i \\ 2-i & 3 \end{bmatrix}$ Hermitian Matrix

矩阵简单回顾

- **矩阵(matrix)**
  - **正交矩阵**有$A^T A = AA^T = I$：
  $$\begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix}$$
  - **正规矩阵**有$AA^H = A^H A$：
  - **酉矩阵**有 $AA^H = A^H A = I$：
  $$\begin{bmatrix} i\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ -\sqrt{2}/2 & -i\sqrt{2}/2 \end{bmatrix}$$
  - 矩阵A的秩：指矩阵中线性无关的行(列)的极大数目$Rank(A)$ $(Rank(A^T))$
  - 矩阵A的秩等于$\min(m,n)$，则称A满秩
  - 方阵A的行列式(determinant)：$\det(A)$

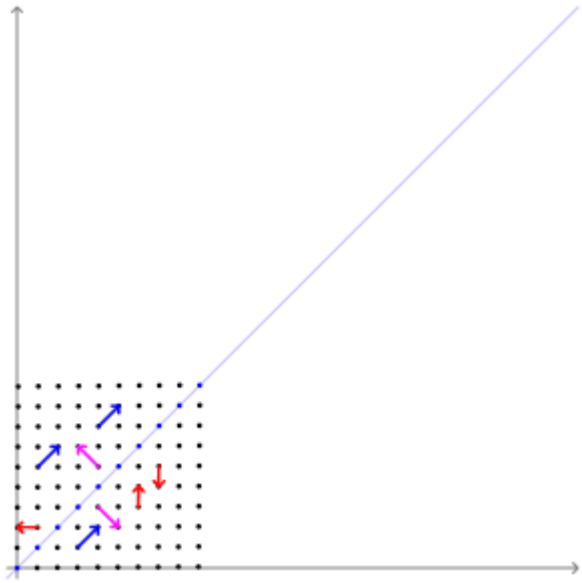


行列式的一个自然的源起是$\boldsymbol{n}$ –维平行体的体积

2D:矢量形成的平行四边形的面积;3D:三个矢量形成的平行六面体的有向体积

矩阵简单回顾

- **矩阵(matrix)**
  - 方阵A的逆矩阵A^{-1}若存在有：$AA^{-1} = A^{-1}A = I$
  - 方阵A的逆矩阵存在(非奇异)，等价于下列条件：
    - A的行列式不为0
    - A是满秩的
    - 对任意非零向量z，有$Az \neq 0$
  - 方阵A的特征值λ与特征向量x： $Ax = \lambda x$
    - 即便A是实数矩阵，特征值也有可能不是实数
    - 特征向量相互正交，在特征向量的方向上，矩阵对应的线性变换仅改变向量的长度
    - 实对称矩阵特征值为实数： $A = Q\Lambda Q^{-1} = Q\Lambda Q^T$
    - 矩阵特征值绝对值最大值称为其谱半径，记作$\rho(A)$



矩阵简单回顾

- **矩阵(matrix)**
  - **相似矩阵：**两个方阵A和B，若存在可逆矩阵P使得$P^{-1}AP = B$，则称A和B互为相似矩阵
    - 相似矩阵的秩、行列式、特征值均相等
    - 相似矩阵本质上是同一个线性变换在不同基下的表现
    - 若A和B相似，A^n与B^n也相似，可推广到矩阵多项式
  - **正定：**对任一个**非零矢量z**，若**实对称矩阵A**始终满足$z^T Az > 0$，则称A是正定(positive definite)的
    - 类似的可以定义半正定矩阵、负定矩阵
    - 正定矩阵的所有特征值都是正实数

矩阵简单回顾

- 雅可比矩阵(Jacobian Matrix)：矢量的**一阶偏导数**排列成的矩阵
  - 假设连续可微的矢量函数：F: $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$，分量形式记作 $F_1(x_1, \dots, x_n)$,…, $F_m(x_1, \dots, x_n)$
  - 雅可比矩阵为：
$$J_F = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

C.G.J. Jacobi
1804-1851
German mathematician

  - 体现了函数在某点附近的一阶线性逼近
$$F(x + \Delta x) \approx F(x) + J_F(x)\Delta x$$
  - 若$m = n$，$\det(J_F(x_0)) \neq 0$表明函数F在x_0附近某个邻域内存在反函数(inverse function theorem)

矩阵简单回顾

- 海森矩阵(Hessian Matrix)：实值矢量函数的**二阶偏导**组成的方块矩阵
  - 二阶导数存在的实值矢量函数：f: $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，记作$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$
  - 其海森矩阵为：

$$H_F = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial {x_1}^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial {x_2}^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial {x_n}^2} \end{bmatrix}$$

O. Hesse
1811-1874
German mathematician

  - 如果f在区域D内连续并处处存在二阶导数
    - H_f在D区域内为对称矩阵
    - 若$H_f(x_0)$正定/负定，x_0是局部极小值/极大值
    - 函数在某点附近的二阶逼近：$\boldsymbol{f(x+\Delta x) \approx f(x) + J_f(x)\Delta x + \frac{1}{2}\Delta x^T H_f(x)\Delta x}$

本节内容

- 矩阵简单回顾
- 线性方程组特性
- 线性方程组的求解

线性方程组特性

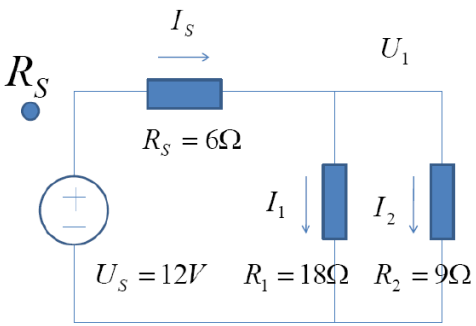
$$-U_S + U_{R_S} + U_1 = 0$$

$$I_S - I_1 - I_2 = 0$$

$$U_{R_S} = I_S \cdot R_S$$

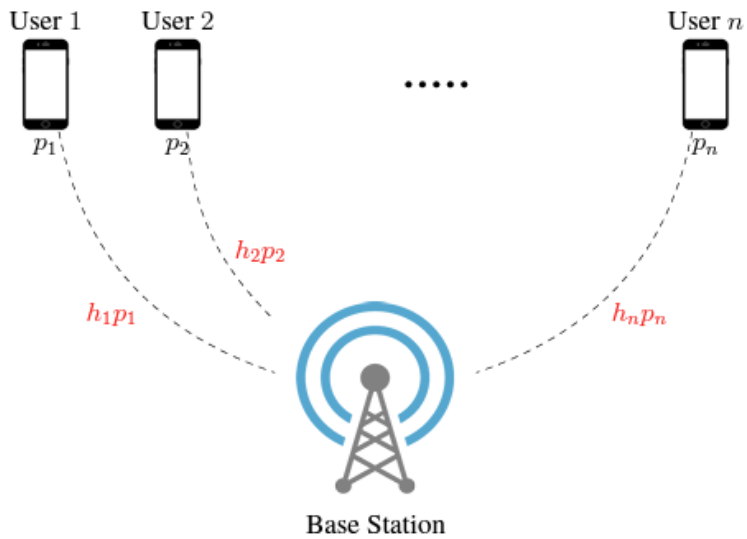
$$I_1 = \frac{U_1}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{U_1}{R_2}$$



- **线性方程组**
  - 自然界中存在大量的线性关系：
    - 牛顿第二定律，欧姆定律，虎克定律等
  - 线性方程组是描述这些现象最为重要，应用最为广泛的数学模型
  - 非线性问题也常在局部采用线性近似，是解决这类问题的主要方法，例如微积分
  - 微分方程等非代数问题也常用线性方程组近似
  - 大量实际的科学、工程计算问题，最终转化成为线性方程组
  - 线性方程组求解构成了解决数值计算问题的基础；现代计算机能高效求解线性方程组

无线通信功率控制



$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & p_1 + p_2 + \cdots + p_n \\ \text{subject to} \quad & \frac{h_i p_i}{\sum_{j \neq i} h_j p_j} \geq \gamma_i, i = 1, 2, \cdots, n \\ & p_1, p_2, \cdots, p_n \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & p_1 + p_2 + \cdots + p_n \\ \text{subject to} \quad & \boxed{h_i p_i - \gamma_i \sum_{j \neq i} h_j p_j \geq 0,} i = 1, 2, \cdots, n \\ & p_1, p_2, \cdots, p_n \geq 0 \end{aligned}$$

P_i : 功率

h_i： 功率衰减

γ_i： 最低信噪比

线性方程组特性

- **线性方程组**
  - 线性方程组的一般形式：$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$
  - 用矩阵形式表示为：$A_{m\times n}x = b$
  - 求解线性方程组的本质是回答问题：向量b是否能表示成A的列向量的线性组合(相容)?
  - 解的存在和唯一性，A为方阵
    - 唯一解，方程组恰定： A非奇异
    - 无穷多解，方程组欠定：A奇异，b相容
    - 无解，方程组过定： A奇异，b不相容

线性方程组特性

- **向量的范数**
  - 范数(norm)：线性空间上向量的**非负实值函数**，记做$\|x\|$，满足以下条件：
    - 正值性： $\|x\| \geq 0$， $\|x\| = 0$当且仅当$x = 0$
    - 齐次性： $\|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$，$\lambda$是任意标量
    - 三角不等式： $\|x\| + \|y\| \geq \|x + y\|$
  - 范数从某种意义上，描述了向量的“长度”，或者**向量空间中的距离**；范数均为凸函数

    衡量误差
  - 范数的例子：
    - 欧几里得距离是欧氏空间里的范数，常称为2-范数
    - 向量元素绝对值的和，常称为1-范数
    - 向量元素绝对值的最大值，常称为∞ –范数

线性方程组特性

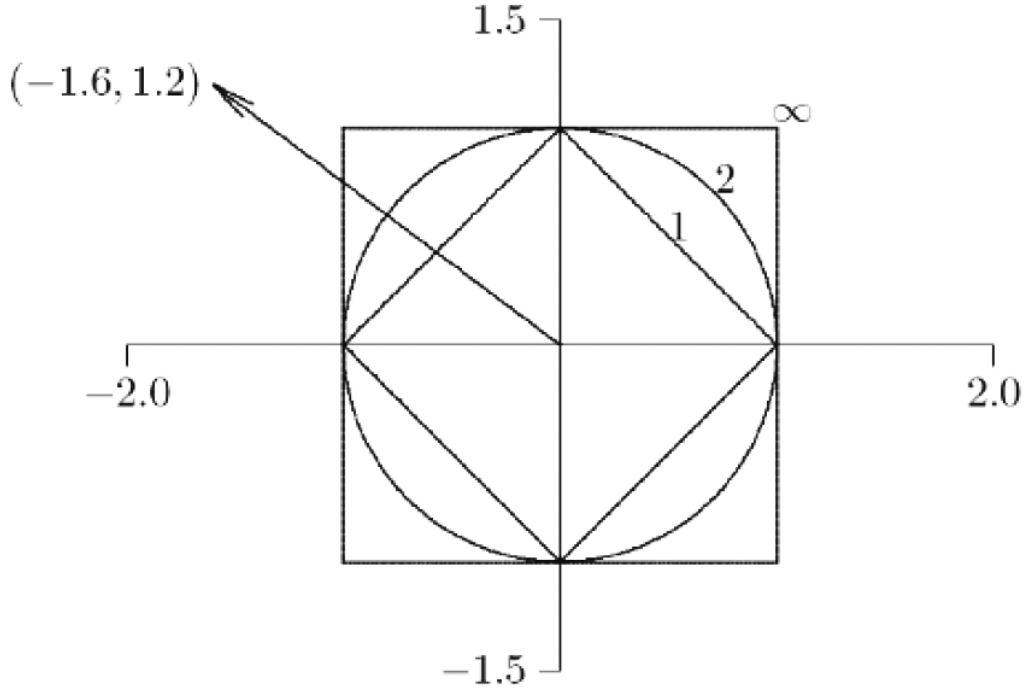
- **p-范数**
  - 对于n维向量x，$p \geq 1$的整数，定义：

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\right)^{1/p}$$

  - 1-范数：$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|$
  - 2-范数：$\|x\|_2 = (\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2)^{1/2}$
  - ∞ –范数：$\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$

线性方程组特性

- **二维空间中的p-范数**
  - 不同范数下的“单位球”



$$\|[-1.6, 1.2]^T\|_1 = 1.6 + 1.2 = 2.8$$

$$\|[-1.6, 1.2]^T\|_2 = \sqrt{1.6^2 + 1.2^2} = 2$$

$$\|[-1.6, 1.2]^T\|_\infty = \max(1.6, 1.2) = 1.6$$

$$\|x\|_1 \geq \|x\|_2 \geq \|x\|_\infty$$

$$\|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2$$

$$\|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty$$

线性方程组特性

- **矩阵(诱导)范数**
  - 对于给定的向量范数，定义矩阵$A_{m\times n}$的范数：

$$\|A\| = \max_{x\neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

  - 直观上反映了矩阵对向量的最大拉伸，也称为向量的诱导范数(从属范数)
  - 特殊的矩阵范数：
    - 向量1-范数：$\|A\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|$，**列绝对值和**取最大
    - 向量∞-范数：$\|A\|_\infty = \max_j \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|$，**行绝对值和**取最大

线性方程组特性

$$\|A\|_1 = \max_{x\neq 0}\frac{\|Ax\|_1}{\|x\|_1} = \max_{x\neq 0}\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}x_j|\right)}{\sum_{k=1}^{n}|x_k|}$$

$$= \max_{x\neq 0}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{|x_j|}{\sum_{k=1}^{n}|x_k|}|a_{ij}|\right)$$

$$= \max_{x\neq 0}\sum_{j=1}^{n}\left(\underbrace{\frac{|x_j|}{\sum_{k=1}^{n}|x_k|}}_{\boldsymbol{w_j}}\underbrace{\sum_{i=1}^{n}|a_{ij}|}_{\boldsymbol{s_j}}\right)$$

权重和为1　第j列绝对值和

$$\|A\|_1 = \max_{x\neq 0}\sum_{j=1}^{n}\boldsymbol{w_j s_j}$$

$$\sum_{j=1}^{n}\boldsymbol{w_j} = 1$$

向量x中仅有一个元素非零时取最大值=最大列绝对值和

线性方程组特性

- **矩阵范数的性质**
  - $\|A\| > 0$，如果$A \neq 0$
  - $\|\lambda A\| = |\lambda|\|A\|$，$\lambda$是任意标量
  - $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$，三角不等式
  - $\|AB\| \leq \|A\| \times \|B\|$，可乘性
  - $\|Ax\| \leq \|A\| \times \|x\|$，$x$是任意向量
  - 一般的，任何矩阵的实值函数，满足前三条即可定义为矩阵的范数；p –范数诱导出的矩阵范数满足全部五条性质

线性方程组特性

- **线性方程组的误差限**
  - 设x是非奇异线性方程组$Ax = b$的解
  - 设方程的右端被误差影响$A\hat{x} = b + \Delta b$，解为$\hat{x}$：

$$A(x + \Delta x) = Ax + A\Delta x = b + \Delta b$$

$$\rightarrow A\Delta x = \Delta b \quad \rightarrow \Delta x = A^{-1}\Delta b$$

$$\rightarrow \|\Delta x\| = \|A^{-1}\Delta b\| \leq \|A^{-1}\|\|\Delta b\|$$ 可乘性

$$Ax = b \quad \rightarrow \|b\| \leq \|A\|\|x\| \rightarrow \|x\| \geq \|b\|/\|A\|$$

条件数

$$\rightarrow \frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \|A\|\|A^{-1}\| \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}$$

向前误差　　向后误差

线性方程组特性

- **线性方程组的误差限**
  - 方程的左端被误差影响$(A+\Delta A)\hat{x}=b$，类似也可以得到：

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|\hat{x}\|} \leq \|A\|\|A^{-1}\| \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}$$

  - 综合考左右两侧的误差，可以得到：

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \|A\|\|A^{-1}\|\left(\frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}+\frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}\right)$$

线性方程组特性

$$\|A^{-1}\| = max\left(\frac{\|A^{-1}x\|}{\|x\|}\right)$$

令$A^{-1}x = y \Rightarrow x = Ay$

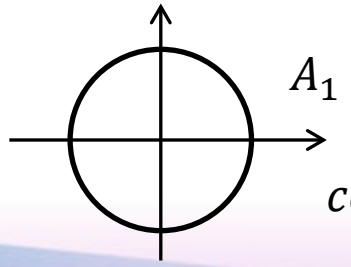
$$\|A^{-1}\| = max\left(\frac{\|y\|}{\|Ay\|}\right) = min\left(\frac{\|Ay\|}{\|y\|}\right)^{-1}$$

A非奇异，y能取到所有向量

- **矩阵的条件数**
  - 当A奇异时，$\|A^{-1}\|$不存在，$cond(A) = \infty$
  - A非奇异时，方阵A的条件数定义为$cond(A) = \|A\|\|A^{-1}\|$
  - 条件数大矩阵接近奇异，接近1表示接近非奇异

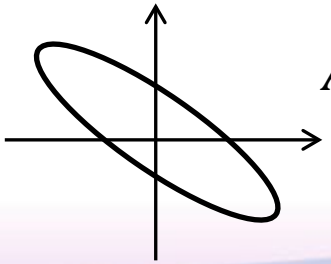
$$\|A\|\|A^{-1}\| = \left(\max_{x\neq 0}\frac{\|Ax\|}{\|x\|}\right)\left(\min_{x\neq 0}\frac{\|Ax\|}{\|x\|}\right)^{-1}$$

  - 矩阵条件数度量的含义：
    - **对任何向量最大相对拉伸和最小相对压缩间的比率**
    - 单位球被矩阵变换后变形的程度.



$$A_1 = \begin{bmatrix} 0.87 & 0.5 \\ -0.5 & 0.87 \end{bmatrix}$$

$$cond_2(A_1) = 1$$



$$A_3 = \begin{bmatrix} 1.73 & 0.25 \\ -1 & 0.43 \end{bmatrix}$$

$$cond_2(A_3) = 4$$

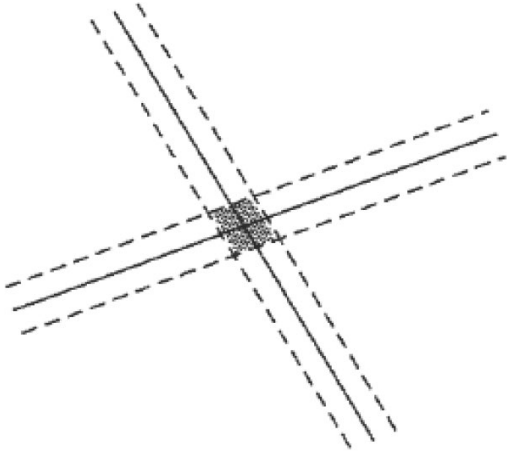
线性方程组特性

- **矩阵的条件数的性质**
  - 对任意矩阵A，总有$cond(A) = \|A\|\|A^{-1}\| \geq \|AA^{-1}\| = \|I\| = 1$
  - 对单位阵I，有$cond(I) = 1$
  - 对任何矩阵A及任意非零标量λ，有$cond(\lambda A) = cond(A)$
  - 对任何对角矩阵$D = diag(d_i)$，有$cond(D) = \frac{max|d_i|}{min|d_i|}$
  - 行列式在矩阵奇异时等于0，但并不能反映矩阵奇异程度
  - 矩阵元素的重新排列和大小调整不影响奇异性，但会影响矩阵的条件数

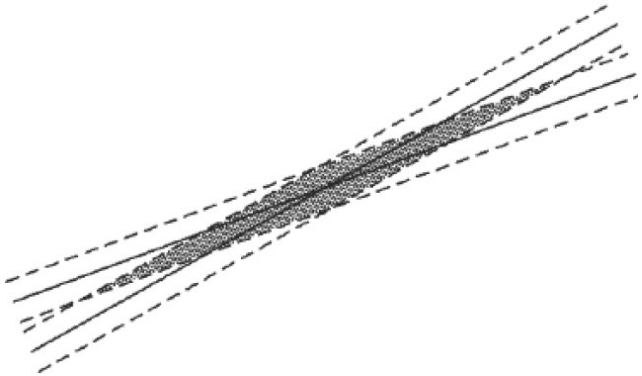
线性方程组特性

- **矩阵条件数 vs 线性方程组解敏感性 (2D)**
  - 条件数较小时，两条直线接近垂直，交点易确定，误差区域小
  - 条件数较大时，两条直线接近平行，交点难确定，误差区域大

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \|A\|\|A^{-1}\|\left(\frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}\right)$$



良态



病态

线性方程组特性

- **矩阵条件数 vs 线性方程组解敏感性**
  - 如果输入数据达到机器精度，则方程组的计算解的相对误差的估计为

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \|A\|\|A^{-1}\|\frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}$$

输入数据达到机器精度

$$\frac{\|\hat{x}-x\|}{\|x\|} \leq \mathrm{cond}(A)\epsilon_{mach}$$

  - 相对于输入数据精度，计算过程大约损失了$\log_{10} cond(A)$个十进制位

线性方程组特性

- **残差**
  - 验证方程组解的准确性可以将其带入方程组，观察等式两端的残差：$r = b - A\hat{x}$
  - 定义相对残差：$\Delta r = \|r\|/(\|A\|\|\hat{x}\|)$
  - 误差和相对残差之间的关系

$$\|\Delta x\| = \|\hat{x} - x\| = \|A^{-1}(A\hat{x} - b)\|$$

$$= \|-A^{-1}r\| \leq \|A^{-1}\|\|r\|$$

$$\rightarrow \frac{\|\Delta x\|}{\|\hat{x}\|} \leq cond(A)\frac{\|r\|}{\|A\|\|\hat{x}\|} = cond(A)\Delta r$$

只有矩阵良态(条件数小)的时候，小的相对残差才意味着小的相对误差

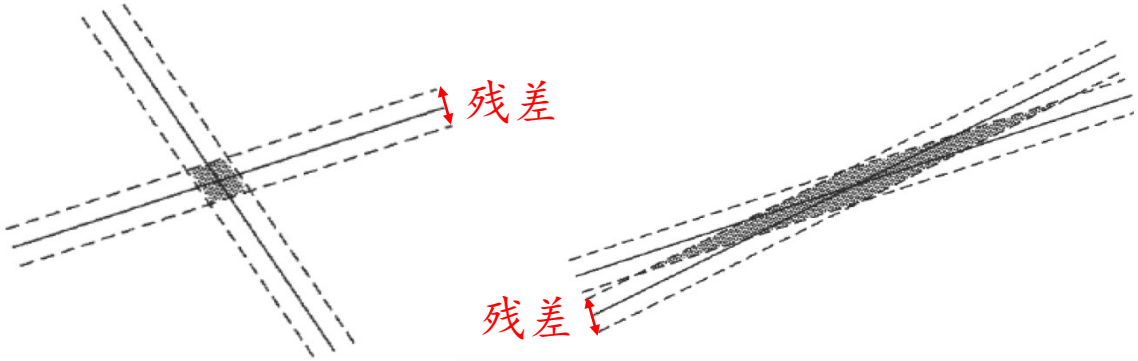
线性方程组特性

- **残差**
  - 假设x^*是方程$x^*(A+\Delta A)=b$的精确解，则有：

$$\|r\| = \|b - Ax^*\| = \|\Delta A x^*\| \le \|x^*\|\|\Delta A\|$$

$$\boxed{\rightarrow \Delta r = \frac{\|r\|}{\|x^*\|\|A\|} \le \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}}$$

  - 若相对残差大则向后误差也一定大
  - 稳定的算法总是产生较小的相对残差，但不能保证解的相对误差也小



良态　　病态

线性方程组特性

- **矩阵条件数的估计**
  - 矩阵范数$\|A\|_1$和$\|A\|_\infty$很容易计算
  - 逆矩阵范数$\|A^{-1}\|$的估计涉及矩阵求逆，代价较大
  - 如果x是方程组$Ax = y$的解，则有：

$$\|x\| = \|A^{-1}y\| \le \|A^{-1}\|\|y\| \rightarrow \frac{\|x\|}{\|y\|} \le \|A^{-1}\|$$

  - 选择合适的y，使得$\|x\|/\|y\|$尽可能大，可以得到$\|A^{-1}\|$的有用的下界

$$A = \begin{bmatrix} 0.913 & 0.659 \\ 0.457 & 0.330 \end{bmatrix} \qquad \begin{array}{l} 取y = [0,1.5]^T \\ 解x = [-7780,10780]^T \end{array}$$

$$\|A^{-1}\|_1 \approx \|x\|_1/\|y\|_1 \approx 1.238 \times 10^4$$

$$cond_1(A) = \|A\|\|A^{-1}\|_1 \approx 1.370 \times 1.238 \times 10^4 = 1.696 \times 10^4 \gg 1$$

病态

本节内容

- 矩阵简单回顾
- 线性方程组特性
- 线性方程组的求解

线性方程组的求解

- **问题的变形**
  - 求解线性方程组的一般思路是将其转化成为一个容易求解(三角、对角)的同解方程
  - 线性方程组两端**同乘以非奇异矩阵M**可以保证方程的解不变：

$$MAx = Mb \rightarrow x = (MA)^{-1}Mb = A^{-1}b$$

  - 矩阵A的行和b对应的元素重新排列，相当于方程组两边都乘以**正交排列矩阵P**：

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_3 \\ v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

  - 方程组两侧同时**左乘非奇异矩阵对角阵D**，相当于A和b的每行分别乘以D相应对角线上的元素

线性方程组的求解

- **三角线性方程组**
  - 上三角矩阵：矩阵中主对角线以下的元素均为0
  - 下三角矩阵：矩阵中主对角线以上的元素均为0
  - A为三角矩阵的线性方程组很容易求解，只要始终选取仅有一个未知数的方程求解，再将解带入剩余的方程迭代进行；下三角方程称为前代，上三角方程称为回代

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -4 & -6 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$x_1 = -1$

$x_2 = 3$

$x_3 = -1$

线性方程组的求解

- **高斯消去法**
  - 简单的高斯消去过程:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \\ 10 \end{bmatrix}$$

X(-2)+ X(1)+

第一列消去

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 12 \end{bmatrix}$$

X(-1)+

第二列消去

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

上三角线性方程组

线性方程组的求解

- **高斯消去法**
  - 用回代法求解上三角方程组：
    - 由第三个方程求得x_3
    - 将x_3代入第二个方程求得x_2
    - 将x_3 和x_2代入第一个方程求得x_1

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad x = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

线性方程组的求解

- **高斯消去法**
  - 将矩阵A的第i行乘以$-a_{k,i}/a_{i,i}$加到第k $(i+1 \le k \le n)$行，这样第i列$a_{i,i}$以下的元素全部被消去；每行选取的除数$a_{i,i}$称为**主元** $a_{i,i} \neq 0$

矩阵A

$$
\begin{bmatrix}
a_{1,1} & \cdots & a_{1,i} & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1,n} \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
0 & \cdots & a_{i,i} & a_{i,i+1} & \cdots & a_{i,n} \\
0 & \cdots & \boxed{a_{i+1,i}} & a_{i+1,i+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\
\cdots & \cdots & \boxed{\cdots} & \cdots & \cdots & \cdots \\
0 & \cdots & \boxed{a_{n,i}} & a_{n,i+1} & \cdots & a_{n,n}
\end{bmatrix}
\begin{array}{l}
\\ \\ \\ \times\left(-\dfrac{a_{i+1,i}}{a_{i,i}}\right)+ \\ \vdots \\ \\
\end{array}
\quad
\times\left(-\dfrac{a_{n,i}}{a_{i,i}}\right)+
$$

线性方程组的求解

- 高斯消去法：第i行乘以$-a_{k,i}/a_{i,i}$加到第k $(i+1 \le k \le n)$行

```
for(int i=0; i<n-1; i++){
  for(int k=i+1; k<n; k++){
    double s=-a[k][i]/a[i][i];
    for(j=i+1; j<n; j++){
      a[k][j]+=s*a[i][j];   //消去第i列第k行的元素
    }
    a[k][i]=0;
    b[k]+=s*b[i];           //同时更新b
  }
}
```

线性方程组的求解

- **高斯消去法**
  - 完成消去过程后，系数矩阵成为上三角阵，右侧的向量也经过调整

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,i} & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & a_{i,i} & a_{i,i+1} & \cdots & a_{i,n} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{i+1,i+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_i \\ x_{i+1} \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_i \\ b_{i+1} \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

  - 第i条方程仅有$n-i+1$个变量：$x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n$

$$a_{i,i}x_i + a_{i,i+1}x_{i+1} + \ldots + a_{i,n}x_n = b_i$$

线性方程组的求解

- **高斯消去法：用回代法求解上三角线性方程组**
  - 第n行方程： $a_{n,n}x_n = b_n$
  - 第$n-1$行方程： $a_{n-1,n-1}x_{n-1} + a_{n-1,n-1}x_n = b_{n-1}$

    $$x_{n-1} = \left(b_{n-1} - a_{n-1,n}x_n\right) / \, a_{n-1,n-1}$$
  - 第i行方程: $\sum_{k=i}^{n} a_{i,k}\, x_k = b_i$ $\boxed{x_i = \left(b_i - \sum_{k=i+1}^{n} a_{i,k}\, x_k\right) / a_{i,i}}$

```
for(int i=n; i>0; i--){
  double s=b[i];
  for(int k=i+1; k<=n; k++){
    s-=a[i][k]*x[k];
  }
  x[i]=s/a[i][i]
}
```

线性方程组的求解

- **高斯消去法：消去过程的时间复杂度为**$O(n^3)$

```
for(int i=0; i<n-1; i++){
  for(int k=i+1; k<n; k++){
    double s=-a[k][i]/a[i][i];
    for(j=i+1; j<n; j++){
        a[k][j]+=s*a[i][j];
    }
    a[k][i]=0;
    b[k]+=s*b[i];
  }
}
```

总的乘法次数

$$\sum_{i=1}^{n-1}(n-i)^2 = O\left(\frac{n^3}{2}+\frac{n^2}{2}\right)$$

线性方程组的求解

- **高斯消去法**
  - 回代求解的时间复杂度为$O(n^2)$.

```
for(int i=n-1; i>=0; i--){
  double s=b[i];
  for(int k=i+1; k<n; k++){
    s-=a[i][k]*x[k];
  }
  x[i]=s/a[i][i]
}
```

总的乘法次数

$$\sum_{i=1}^{n-1}(n-i)=\frac{(n^2-n)}{2}$$

线性方程组的求解

- **高斯消去法**
  - 加法的次数与乘法的次数类似，整个高斯消去法主要的计算在消去阶段，总体的复杂度为$O(n^3)$.

```
for(int i=0; i<n-1; i++){
  for(int k=i+1; k<n; k++){
    double s=-a[k][i]/a[i][i];
    for(j=i+1; j<n; j++){
      a[k][j]+=s*a[i][j];
    }
    a[k][i]=0;
    b[k]+=s*b[i];
  }
}
```

消去 $O(n^3)$

```
for(int i=n-1; i>=0; i--){
  double s=b[i];
  for(int k=i+1; k<n; k++){
    s-=a[i][k]*x[k];
  }
  x[i]=s/a[i][i]
}
```

回代 $O(n^2)$

线性方程组的求解

- **高斯消去法**
  - 高斯消去，一个必要条件是每次选取的主元$a_{i,i} \neq 0$，否则出现除零错，高斯消去法失效
  - 更常见的问题是$a_{i,i} \approx 0$：
    - $a_{k,i} / a_{i,i}$可能出现上溢
    - $\left|(-a_{k,i} / a_{i,i}) \times a_{i,j}\right| \gg \left|a_{k,j}\right|$，相加减时可能导致明显的舍入误差，严重影响解的精度
  - **应通过矩阵变换，尽量选取绝对值较大的主元(pivoting)，以提高算法的稳定性**

课堂练习

- **使用高斯消元法求解下列方程组**

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

线性方程组的求解

- **列选主元高斯消去法**
  - 在第i步消去时，从$(a_{i,i},\dots,a_{i,n})$选取绝对值最大的元素作为主元

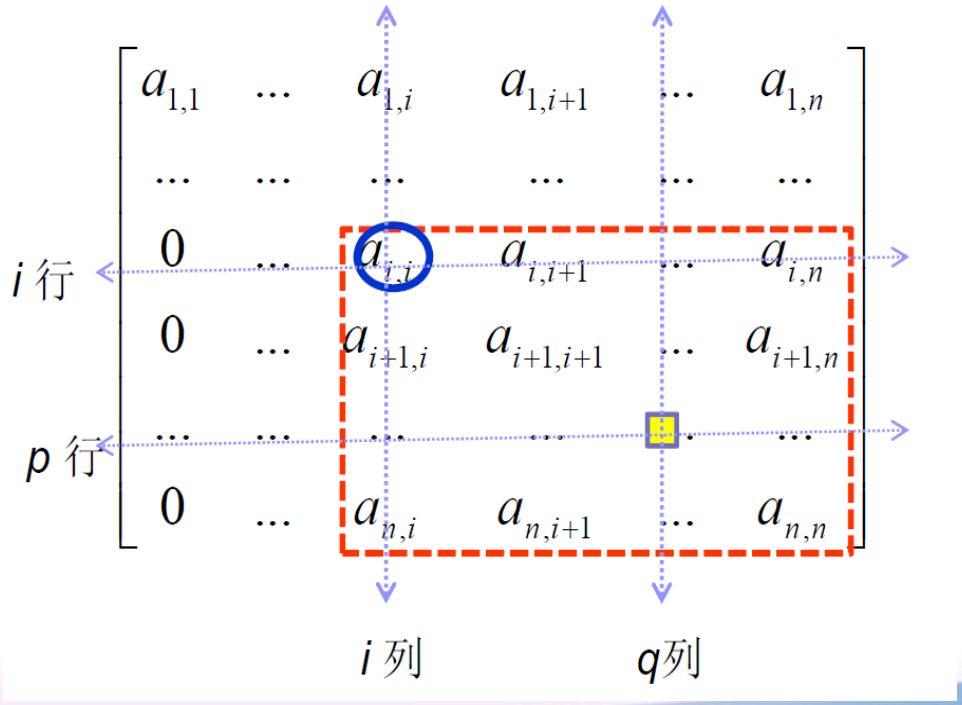
选取绝对值最大的元素

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,i} & a_{1,i+1} & \dots & a_{1,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & a_{i,i} & a_{i,i+1} & \dots & a_{i,n} \\ 0 & \dots & a_{i+1,i} & a_{i+1,i+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ & & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & a_{n,i} & a_{n,i+1} & \dots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

  - 求主元所在行： $k_{max} = \underset{i \le k \le n}{argmax}\{|a_{k,i}|\}$
  - 如果$k_{max} \neq i$，则交换第k_{max}行与第i行
  - 继续完成本步消去，此时$|a_{k,i}/a_{i,i}| \le 1$

线性方程组的求解

- **全选主元高斯消去法**
  - 主元的选择增加了一些比较交换操作，但并不会本质改变算法的复杂度，而算法则要稳定很多
  - 若列选主元的备选元素$(a_{i,i},\dots,a_{i,n})$全都为0，则方法失效
  - 可以在$a_{i,i}$与$a_{i,n}$包围成的子矩阵中搜索绝对值最大的元素，随后完成行、列的交换
  - 全选主元的稳定性好，但操作耗时因此较少采用；列选主元通常已经相当可靠



线性方程组的求解

- **高斯消去法**
  - 例：用高斯消去法求解线性方程组

$$\begin{bmatrix} 0.0003 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.0001 \\ 1 \end{bmatrix}$$

  - 方程组的精确解为：$x_1 = 1/3$， $x_2 = 2/3$
  - 未进行主元选取：

$$\begin{bmatrix} 0.0003 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.0001 \\ 1 \end{bmatrix} \times \left(-\frac{1}{0.0003}\right) +$$

消去

$$\begin{bmatrix} 0.0003 & 3 \\ 0 & -9999 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.0001 \\ -6666 \end{bmatrix}$$

线性方程组的求解

- **高斯消去法**
  - 未进行主元选取：
$$x_2 = 6666/9999$$
$$x_1 = (2.0001 - 3\times(6666/9999))/0.0003$$

抵消

  - 以4位精度计算： $x_1 = (2.000 - 2.000)/0.0003 = 0$

计算精度	x_1	x_2
4	0	0.6667
5	0.3	0.66667
6	0.33	0.666667

x_1精度极低！

线性方程组的求解

- **高斯消去法**
  - 经过主元选取

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0.0003 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2.0001 \end{bmatrix} \times(-0.0003)+$$

消去

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2.9997 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1.9998 \end{bmatrix}$$

  - 以4位精度计算：

$$x_2 = 1.9998/2.9997 = 2.000/3.000 = 0.6667$$
$$x_1 = 1 - x_2 = 0.3333$$

计算精度	x_1	x_2
4	0.3333	0.6667
5	0.33333	0.66667
6	0.333333	0.666667

线性方程组的求解

- **高斯消去法**
  - 当矩阵A奇异，该方法失效
  - 在消去过程中计算$a_{k,i}\ /a_{i,i}$时，应**采用选取主元**的方法避免出现比例值过大
  - 即便选取了主元，舍入误差也始终存在，并逐步传播给后续的计算
  - 实现中行的交换可以不显性地操作，而采用辅助变量的形式，以减少数据的交换
  - 高斯消去法通常只适用于变量数目小于100的情况，否则应考虑迭代的方法求解

线性方程组的求解

- **LU分解**
  - 目标：将矩阵A分解成下三角矩阵L和上三角矩阵U的乘积，$A = LU$
  - $AX = b$的求解转化为$(LU)X = b$的求解；下三角矩阵L的对角线元素均为1

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ l_{2,1} & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ l_{n,1} & l_{n,2} & \dots & 1 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} u_{1,1} & u_{1,2} & \dots & u_{1,n} \\ 0 & u_{2,2} & \dots & u_{2,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & u_{n,n} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A} \quad = \quad \boldsymbol{L} \quad \times \quad \boldsymbol{U}$$

  - 分解完成后，求解的步骤如下：
    - 利用前代法求解下三角线性方程组：$Ly = b$
    - 利用回代法求解上三角线性方程组：$Ux = y$

线性方程组的求解

- **LU分解**
  - LU分解的目的是充分利用矩阵分解节省求解多个线性方程组的时间
  - 解k个线性方程组：$AX_1 = b_1, AX_2 = b_2, \dots, AX_k = b_k$，方程组具有相同的系数矩阵$A$，不同的$b_i$
  - 采用高斯消去法，需要重复进行消去，总复杂度为$O(kn^3)$，非常耗时
  - 而LU分解的结果可以在不同的方程组之间复用，LU分解的复杂度为$O(n^3)$，前代和回代的复杂度均为$O(n^2)$，总的复杂度为$O(n^3 + kn^2)$，效率更高

线性方程组的求解

- **LU分解**
  - 高斯消去的过程中实际上蕴含了LU分解的信息
  - 线性方程组两端同乘以非奇异矩阵M可以保=方程的解不变：

$$MAx = Mb \rightarrow x = (MA)^{-1}Mb = A^{-1}b$$

  - 用矩阵乘法表达高斯消去的过程：$\left(-{}^{a_{i,1}}/_{a_{1,1}}\right) \times a_{1,j} + a_{i,j}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ -\frac{a_{2,1}}{a_{1,1}} & 1 & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ -\frac{a_{i,1}}{a_{1,1}} & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -\frac{a_{n,1}}{a_{1,1}} & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,i} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i,1} & a_{i,1} & \dots & a_{i,i} & \dots & a_{i,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,i} & \dots & a_{n,n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,i} & \dots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & a_{i,1} & \dots & a_{i,i} & \dots & a_{i,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & a_{n,2} & \dots & a_{n,i} & \dots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

初等消去阵M_1

更新值

线性方程组的求解

- **LU分解**
  - 初等消去阵：对角线元素为1的下三角阵，非奇异

$$M_2=\begin{bmatrix}1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0\\ 0 & 1 & \dots & \dots & \dots & \dots\\ 0 & -\dfrac{a_{3,2}}{a_{2,2}} & 1 & 0 & \dots & 0\\ \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & 0\\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots\\ 0 & -\dfrac{a_{n,2}}{a_{2,2}} & 0 & 0 & \dots & 1\end{bmatrix} \quad \cdots \quad M_i=\begin{bmatrix}1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0\\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots\\ 0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0\\ 0 & \dots & -a_{i+1,i}/a_{i,i} & 1 & \dots & 0\\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots\\ 0 & \dots & -a_{n,i}/a_{i,i} & 0 & \dots & 1\end{bmatrix}$$

  - 对于矩阵$M_{i-1}\dots M_2M_1A$，左乘M_i使得其第i列$a_{i,i}$以下的元素都变为0，即完成第i步的高斯消去
  - 完成全部$n-1$步高斯消去，相当左乘全部$n-1$个初等消去阵，得到上三角矩阵$U=M_{n-1}M_{n-2}\dots M_2M_1A$

线性方程组的求解

- **LU分解**
  - $U = M_{n-1} \dots M_2 M_1 A \rightarrow A = M_1^{-1} \dots M_{n-2}^{-1} M_{n-1}^{-1} U$
  - M_i^{-1}可以直接从M_i得到：

$$
\begin{bmatrix}
1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\
\dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\
0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\
0 & \dots & -a_{i+1,i}/a_{i,i} & 1 & \dots & 0 \\
\dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\
0 & \dots & -a_{k,i}/a_{i,i} & 0 & \dots & 0 \\
\dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\
0 & \dots & -a_{n,i}/a_{i,i} & 0 & \dots & 1
\end{bmatrix}
\xrightarrow{\text{求逆}}
\begin{bmatrix}
1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\
\dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\
0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\
0 & \dots & a_{i+1,i}/a_{i,i} & 1 & \dots & 0 \\
\dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\
0 & \dots & a_{k,i}/a_{i,i} & 0 & \dots & 0 \\
\dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\
0 & \dots & a_{n,i}/a_{i,i} & 0 & \dots & 1
\end{bmatrix}
$$

线性方程组的求解

- **初等矩阵求逆**
  - 令$m_k = [0, \cdots, 0, m_{k+1}, \cdots, m_n]' \in R^n$, $e_k \in R^n$，为仅有第k个元素非零且为1的n维向量
  - $M_k = I + m_k\ e_k{}'$

$$(I + m_k\ e_k{}')(I - m_k\ e_k{}') = I - m_k\ e_k{}'\ m_k\ e_k{}' = I - m_k\ (e_k{}'\ m_k)\ e_k{}' = I$$

$$M_k{}^{-1} = I - m_k\ e_k{}'$$

线性方程组的求解

- LU分解：两个初等消去阵的逆矩阵相乘仍然是下三角矩阵

$$M_i^{-1}\begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & a_{i+1,i}/a_{i,i} & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & a_{k,i}/a_{i,i} & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & a_{n,i}/a_{i,i} & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & a_{k+1,k}/a_{k,k} & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & a_{n,k}/a_{k,k} & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} M_k^{-1}(i<k)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & & & & & & \\ & \cdots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & a_{i+1,i}/a_{i,i} & \cdots & & & \\ & & \cdots & & \cdots & & \\ & & a_{k,i}/a_{i,i} & & 1 & & \\ & & a_{k+1,i}/a_{i,i} & & a_{k+1,k}/a_{k,k} & 1 & \\ & & \cdots & & \cdots & & \cdots \\ & & a_{n,i}/a_{i,i} & & a_{n,k}/a_{k,k} & & 1 \end{bmatrix}$$

$M_i^{-1}M_k^{-1}$可视为两矩阵的“或”

线性方程组的求解

- LU分解 可推广到$M_1^{-1}\ldots M_{n-2}^{-1}M_{n-1}^{-1}$为下三角阵，且乘积是所有矩阵的“或”

$$M_1^{-1}M_2^{-1}\ldots M_{n-1}^{-1}M_n^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & & & & & & & & \\ \frac{a_{2,1}}{a_{1,1}} & 1 & & & & & & & \\ \frac{a_{3,1}}{a_{1,1}} & \frac{a_{3,2}}{a_{2,2}} & 1 & & & & & & \\ \ldots & \ldots & & \ldots & & & & & \\ \frac{a_{i,1}}{a_{1,1}} & \frac{a_{i,2}}{a_{2,2}} & & & 1 & & & & \\ \frac{a_{i+1,1}}{a_{1,1}} & \frac{a_{i+1,2}}{a_{2,2}} & & & \frac{a_{i+1,i}}{a_{i,i}} & 1 & & & \\ \ldots & \ldots & & & & & 1 & & \\ \ldots & \ldots & & & & & \ldots & \ldots & \\ \frac{a_{n,1}}{a_{1,1}} & \frac{a_{n,2}}{a_{2,2}} & & & \frac{a_{n,i}}{a_{i,i}} & & \frac{a_{n,j}}{a_{j,j}} & & 1 \end{bmatrix}$$

线性方程组的求解

- LU分解 LU矩阵可以压缩存储：

$$
\begin{bmatrix}
u_{1,1} & u_{1,2} & \cdots & u_{1,i} & \cdots & u_{1,n} \\
l_{2,1} & u_{2,2} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & u_{i,n} \\
l_{i,1} & l_{i,2} & \cdots & u_{i,i} & \cdots & u_{i+1,n} \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
l_{n,1} & l_{n,2} & \cdots & l_{n,i} & \cdots & u_{n,n}
\end{bmatrix}
$$

线性方程组的求解

- LU分解 LU分解可以从高斯消去的实现稍作修改获得

```
for(int i=0; i<n-1; i++){
  for(int k=i+1; k<n; k++){
    L[k][i]=a[k][i]/a[i][i];
    for(j=i+1; j<n; j++){
      a[k][j]-=L[k][i]*a[i][j];
    }
  }
}
```

线性方程组的求解

- **LU分解**
  - 行列式的值：LU分解后上三角阵U对角线元素的乘积

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ l_{2,1} & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ l_{n,1} & l_{n,2} & \dots & 1 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} u_{1,1} & u_{1,2} & \dots & u_{1,n} \\ 0 & u_{2,2} & \dots & u_{2,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & u_{n,n} \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = \prod_{k=1}^{n} u_{k,k}$$

  - 如果采用了选主元的操作，行列式的值与行、列交换的总次数相关。若交换总次数为奇数，则上述乘积需要再乘以-1
  - 事实上，U对角线非零元素个数也代表了矩阵A的秩

线性方程组的求解

- **LU分解**
  - 高斯消去与LU分解可执行的充要条件是每步选取的主元$a_{k,k}{}^{(k)} \neq 0$
  - LU分解唯一性定理：若A的所有顺序主子式不等于0，则A存在唯一的LU分解

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

线性方程组的求解

- **LU分解**
  - 用LU分解求解线性方程组：

$$Ax = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \\ 10 \end{bmatrix} = b$$

  - 第一列消去：

$$M_1 Ax = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} Ax = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} x = M_1 b = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 12 \end{bmatrix}$$

线性方程组的求解

- **LU分解**
  - 第二列消去：

$$M_2M_1A=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&4&-2\\0&1&1\\0&1&5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&4&-2\\0&1&1\\0&0&4\end{bmatrix}=U$$

$$M_2M_1b=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\4\\12\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\4\\8\end{bmatrix}=Mb$$

线性方程组的求解

- LU分解
  - 用回代法求解：

$$Ux=\begin{bmatrix}2&4&-2\\0&1&1\\0&0&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=Mb=\begin{bmatrix}2\\4\\8\end{bmatrix}\Rightarrow x=\begin{bmatrix}-1\\2\\2\end{bmatrix}$$

  - 计算LU分解：

$$M_1^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\-1&0&1\end{bmatrix}\quad M_2^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}\quad L=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\-1&1&1\end{bmatrix}$$

$$LU=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\-1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&4&-2\\0&1&1\\0&0&4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&4&-2\\4&9&-3\\-2&-3&7\end{bmatrix}=A$$

线性方程组的求解

- **LU分解**
  - 利用已有的LU分解结果，求解另一个线性方程组：

$$Ax = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ 2 \end{bmatrix} = b'$$

  - 首先用前代法求解线性方程组：

$$Ly = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} y = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ 2 \end{bmatrix} = b' \quad \Rightarrow \quad y = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

线性方程组的求解

- LU分解
  - 再用回代法求解线性方程组：

$$Ux = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} = y$$

$$\Downarrow$$

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

课堂练习

- **求解下述矩阵A的LU分解**

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

线性方程组的求解

- **线性方程组迭代求解**
  - 高斯消去、LU分解均属于线性方程组直接求解
  - 直接求解的复杂度均为$O(n^3)$，不适合大规模方程组求解(例如$n = 10^7$约需30年！)；如果系数矩阵稀疏，矩阵分解中稀疏性难以保持
  - 迭代求解：从初值开始，依据一定规则构造趋向真解的无穷序列，保持迭代复杂度不超过$O(kn^2)$，其中k为迭代步数
  - 迭代方法：雅可比法、高斯-赛德尔法、最速下降法、共轭梯度法、松弛法 ...

线性方程组的求解

- 线性方程组迭代求解
  - 最早的线性系统迭代可能出自于高斯；不动点迭代方法由Young在1950年代完整的建立
  - 迭代算法的核心是将现行方程组表述称为不动点迭代的标准形式：

$$Ax = b \rightarrow x = Gx + C$$

  - **该迭代过程收敛当且仅当G的谱半径$\rho(G) < 1$**
  - 将系数矩阵进行适当分裂，是迭代的基本方法：
    - 令 $A = A_1 - A_2$，则方程组$Ax = b$则可以变化为：$(A_1 - A_2)x = b$
    - 进而得到：$x = {A_1}^{-1}A_2x + {A_1}^{-1}b$
    - 令$G = {A_1}^{-1}A_2$，$C = {A_1}^{-1}b$

线性方程组的求解

- 雅可比迭代求解
  - 令$A = \overset{A_1}{D} + \overset{-A_2}{(L + U)}$，$D$为对角阵，$L$和$U$分别为上三角和下三角阵

$$
\begin{array}{c}
U \\
\begin{bmatrix}
D & a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1,n} \\
 & a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2,n} \\
 & & & & & \\
 & a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\
 & a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n-1,n} & a_{n,n}
\end{bmatrix} \\
L
\end{array}
$$

  - 有$G = -D^{-1}(L + U)$，$C = D^{-1}b$
  - 迭代公式为：$x^{k+1} = D^{-1}(b - (L + U)x^k)$
  - 分量形式：$x_i^{k+1} = (b_i - \sum_{i \neq j} a_{ij} x_j^k)/a_{ii}$
  - 一般可以收敛，但不能保证，收敛速度通常慢

线性方程组的求解

- **雅可比迭代求解**
  - 求解线性方程组：

$$\begin{aligned} -5x - y + 2z &= 1 \\ 2x + 6y - 3z &= 2 \\ 2x + y + 7z &= 32 \end{aligned} \xrightarrow{\text{变形}} \boxed{\begin{aligned} x &= -(1 + y - 2z)/5 \\ y &= (2 - 2x + 3z)/6 \\ z &= (32 - 2x - y)/7 \end{aligned}}$$

迭代求解

  - 设初始值为：$x = y = z = 0$
  - 代入方程第一步迭代得到：$X^{(1)} = [-1/5, 1/3, 32/7]^T$
  - 第二步迭代得到：$X^{(2)} = [-1.5619. 2.6857, 4.5810]^T$
  - …
  - 第十步迭代得到：$X^{(10)} = [0.998, 1.997, 3.991]^T$

    残差为：$r^{(10)} = [0.005, -0.005, 0.070]^T$
  - 问题的条件数= 4

线性方程组的求解

- 高斯-赛德尔(Seidel)迭代求解
  - 令$A = \overset{\boldsymbol{A_1}}{(D + L)} + \overset{\boldsymbol{-A_2}}{U}$
  - 有$G = -(D + L)^{-1}U$，$C = (D + L)^{-1}b$
  - 迭代公式为：$x^{k+1} = (D + L)^{-1}(b - Ux^k)$
  - 分量形式：$x_i^{k+1} = (b_i - \sum_{j<i} a_{ij}x_j^{k+1} - \sum_{j>i} a_{ij}x_j^k)/a_{ii}$
  - 更新过的分量参与迭代会提高收敛速度，较雅可比方法更快收敛，但也不能保证收敛

线性方程组的求解

- 高斯-赛德尔(Seidel)迭代求解
  - 求解线性方程组：

$$\begin{aligned} -5x - y + 2z &= 1 \\ 2x + 6y - 3z &= 2 \\ 2x + y + 7z &= 32 \end{aligned} \xrightarrow{\text{变形}} \begin{aligned} x &= -(1 + y - 2z)/5 \\ y &= (2 - 2x + 3z)/6 \\ z &= (32 - 2x - y)/7 \end{aligned}$$

  - 设初始值为：$x = y = z = 0$
  - 第一步迭代：
    - 将$y = 0, z = 0$ 代入第一条方程得到$x = -1/5$
    - 将$x = -1/5, z = 0$ 代入第二条方程得到$y = 2/5$
    - 将$x = -1/5, y = 2/5$ 代入第三条方程得到$z = 32/7$
  - 第十步迭代得到：$X^{(10)} = [1.00000, 2.00000, 4.00000]^T$

    残差为：$r^{(10)} = 10^{-4} \times [0.1896, -0.1744, 0.0000]^T$

线性方程组的求解

	雅可比迭代	高斯-塞德尔迭代
$\mathbf{x}_1$	$[-0.200000, 0.333333, 4.571429]'$	$[-0.200000, 0.400000, 4.571429]'$
$\mathbf{x}_2$	$[1.561905, 2.685714, 4.580952]'$	$[1.548571, 2.102857, 3.828571]'$
$\mathbf{x}_3$	$[1.095238, 2.103175, 3.741497]'$	$[0.910857, 1.944000, 4.033469]'$
$\mathbf{x}_4$	$[0.875964, 1.839002, 3.958050]'$	$[1.024588, 2.008539, 3.991755]'$
$\mathbf{x}_5$	$[1.015420, 2.020370, 4.058439]'$	$[0.994994, 1.997546, 4.001781]'$
$\mathbf{x}_6$	$[1.019301, 2.024079, 3.992684]'$	$[1.001203, 2.000489, 3.999586]'$
$\mathbf{x}_7$	$[0.992258, 1.989908, 3.991045]'$	$[0.999737, 1.999881, 4.000092]'$
$\mathbf{x}_8$	$[0.998436, 1.998103, 4.003654]'$	$[1.000061, 2.000026, 3.999979]'$
$\mathbf{x}_9$	$[1.001841, 2.002348, 4.000718]'$	$[0.999986, 1.999994, 4.000005]'$
$\mathbf{x}_{10}$	$[0.999817, 1.999745, 3.999139]'$	$[1.000003, 2.000001, 3.999999]'$

迭代收敛的充分条件

- 如果矩阵A是严格对角占优矩阵，则上述两种迭代方法均对任意估计收敛到唯一解
- 对角占优的定义：
  - 设 A 是 n 阶矩阵，若 A 满足

$$|a_{ii}| \geq \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} |a_{ij}|\text{，}\ i=1,2,\cdots,n$$

且其中至少有一个严格不等式成立，称 A 是**弱对角占优**

若式中的每一个不等式都是严格不等式，则称 A 是**（行）严格对角占优**

迭代加速：松弛

- 假设迭代过程中，原有的迭代：$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + r_i$
- 改变为： $x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + \boldsymbol{\omega} \cdot r_i$
- ω称为松弛因子，范围一般在0~2之间，若> 1则称为“超松弛”，< 1称为“欠松弛”
- 超松弛：Successive Over-Relaxation SOR 通常与高斯-赛德尔(Seidel)迭代联合加速迭代

本章算法思想

- **直接 *vs* 间接**
  - 高斯消元是直接求解方法
  - 迭代法是间接方法
- **分解**
  - 将矩阵分解为适合问题求解的形式，如LU分解等
  - 迭代法也将矩阵分解
- **更新**
  - 求得一组值之后整体更新求下一步（雅可比）
  - 一旦求得一个值，在本步骤的下次计算中立刻使用它（高斯-赛德尔）

数据与算法

谢　谢！

北京科技大学
计算机与通信工程学院
皇甫伟/杜　冰